자원조건과 네트워크 범위에 따른 전시 동원예비군 수송대안의 조건부 비교

— 표준노드링크 기반 송파–고성 사례의 쌍대 시뮬레이션 —

Conditional Comparison of Reserve-Force Transport Alternatives under Resource and Network-Scope Constraints: A Paired Simulation Study on the Songpa–Goseong Corridor

김 현 준* | **Kim, Hyunjun***

이 재 우** | **Lee, Jae Woo****

김 현 호*** | **Kim, Hyunho*****

Abstract

Purpose. This study identifies conditional decision boundaries between bus-only and rail–bus multimodal transport for a reserve-force mobilization corridor. It asks how network reduction, unequal resource bundles, road and rail degradation, fleet scarcity, and response policies change the comparison.

Methods. A public-data-based conditional scenario simulation was built on the Korean Standard Node-Link network. Top-3, top-5, and top-10 corridor graphs were checked against the full road graph, and top-10 was used for the main experiments. Vehicles physically return through the reverse road network before reuse. Eight restartable campaigns generated 19,950 runs. Common-random-number pairs were analyzed with paired t intervals, 10,000-replicate percentile bootstrap intervals, a joint-seed bootstrap for the road-damage break-even point, a two-level bootstrap for random threat sets, and Morris elementary effects.

Results. Resource definition changed the baseline conclusion. With the configured bundles (23 road vehicles for bus-only versus 46 road vehicles plus rail for multimodal), mean completion times were 374.1 and 363.8 min; the paired difference of 10.3 min was unresolved by its 95% t interval [−12.6, 33.2]. With equal total road fleets of 23 vehicles, mean Δ(bus-only−multimodal) was −101.7 min, with a 95% t interval [−125.0, −78.4]. Under the equal-road-fleet frame and normally available rail, the estimated long-haul road-damage break-even multiplier was 1.742, with a joint-seed bootstrap interval [1.550, 2.003]. In the configured-bundle graph-scope check, top-5 and top-10 matched full-graph connectivity and policy ranking in the tested conditions; top-3 did not. In the equal-road-fleet frame, static multimodal transport failed to complete when rail was unavailable, while a precheck switching policy tied bus-only.

Conclusion. The contribution is a conditional decision boundary, not a general modal ranking. Comparisons must state the resource frame, network scope, rail state, and response rule. Results apply only to the specified public-data corridor and planning assumptions.

Keywords: Reserve-Force Transport, Discrete-Event Simulation, Common Random Numbers, Network Reduction, Break-Even Analysis, Multimodal Transport

* 주저자, 육군사관학교 장병가치문화연구센터 연구원, E-mail: mnb9227@gmail.com

** 공동저자, 육군사관학교 장병가치문화연구센터 연구원, E-mail: ljw980905@gmail.com

*** 교신저자, 육군사관학교 경제학과 부교수, E-mail: kimhyuh@kma.ac.kr

본 연구는 공개 데이터와 재현 가능한 시뮬레이션 코드에 기반한 조건부 사례분석이다. 산출물은 의사결정지원용 민감도 결과이며, 현장 적용을 위한 이동계획이 아니다. final_study_ready=false 상태는 유지한다.

투고일 0000.00.00 심사일 0000.00.00 게재일 0000.00.00

1. 서론

병력동원소집은 부대편성과 작전수요 충원을 위해 예비역 등을 소집하는 법정 절차로,「병역법」및「향토예비군설치법」을 법적 근거로 삼는다(병무청, 2025). 동원령 선포에 따라 소집통지서가 교부되어 절차가 개시되며, 동원령은 총동원령과 부분동원령으로 구분된다(병무청, n.d.-a). 선포 이후 대상자는 법정 도착시한 내에 지정 부대에 응소해야 하는데, 총동원 시 병력의 도착·인수(인도·인접) 시각은 14:00 이 원칙이며(병무청, 2025), 소집통지서의 입영일시는 이를 바탕으로 '동원령 선포 후 M+1 일 14:00 시' 형태로 기재되는 것이 통상적이다(병무청, n.d.-a). 부분동원령의 경우 선포 시각으로부터 20 시간 이내 입영이 규정되어 있다(병무청, n.d.-a). 이러한 단기 도착시한은 동원 수송에 시간적 압박을 부과한다.

응소 거리가 먼 대상자는 지정된 집결지에 모여 차량편 집단수송으로 이동한다. 병무청은 동원훈련소집 등에서 편도 61 킬로미터 이상이거나 대중교통으로 지정된 시간에 입영이 곤란한 경우 차량편(입영교통편)을 제공하는 거리 기준을 두고 있어(병무청, 2026), 장거리·대규모 인원 이동은 버스 등 차량편 집단수송을 중심으로 계획된다. 동시에 국군수송사령부는 철도·육로·해상·항공 수송을 통할하는 다중모달 수송체계를 관장한다(국군수송사령부령, 1999). 그러나 전시 실제 이동 과정에서는 집결 지연,

도로 통제, 적 공격에 의한 도로 파손, 교통 혼잡 등이 복합적으로 발생하여 계획된 시간 내 도착을 담보하기 어렵다.

본 연구의 시뮬레이션 노드 A(송파 집결지)·S(청량리역)·R(강릉역)·D(고성 목적지)는 동원 규정이 정하는 집결·인수 노드 사슬, 즉 집결지·중간집결지·인도·인접지·소집부대(병무청, 2025)에 대응시킬 수 있다. 버스 단독 대안은 버스편 집단수송을, 철도-버스 복합운송 대안은 철도 장거리수송과 버스 접근·최종구간 수송의 연계를 각각 모형화한 것이다. 이 대응은 정성적일 뿐 모형 노드와 특정 동원 객체를 1:1 로 연결하지 않는다. 또한 시뮬레이션의 1,440 분(24 시간) 완료시한은 모델 설계변수이며, 동원교리의 도착시한(M+1 일 14:00)과 수치적으로 동일시하지 않는다.

전시 또는 국가비상사태의 동원수송은 제한시간, 도로 단절, 철도 상태, 수요 집결, 유한 함대가 동시에 작용하는 조건부 의사결정 문제다. 본 연구는 어느 수단이 일반적으로 우월한지를 묻지 않는다. 대신 공공도로망과 명시적 계획가정 아래에서 자원구성·위협 위치·철도 상태가 바뀔 때 두 수송구성의 완료율과 완료시간 경계가 어디에서 달라지는지를 공통난수 쌍대 시뮬레이션으로 분석한다.

교통망 회복력 연구는 평시 간선 장애, 대피, 복합운송 신뢰성을 다뤄 왔다(Jenelius 외, 2006; Bell, 2000; Scott 외, 2006; Nicholson·Du, 1997; Murray-Tuite, 2007). 국내 동원수송 논의도 존재하지만(진학은 외, 2022), 공식 도로망의 축약 범위와 자원 프레임을 함께 밝히고 동일 난수 아래 대안을 쌍대 비교한 사례는 드물다. 전시 자료가 제한된 요소는 범위 조건으로 선언하고, 그 조건이 바뀌는 스트레스를 별도 실험하는 접근이 필요하다.

사례 코리더는 송파 집결지(A)에서 강원 고성 목적지(D)에 이르는 동원축으로, 좌표는 공공 행정중심점과 공공 철도역에 한정한다(실 부대 좌표·OOB·이동일정은 본 연구에 일절 포함하지 않는다). 도로망은 국토교통부 표준노드링크(국가교통정보센터, NTIS) 자료를 가공하여 구축하였으며, 그래프 처리에는 NetworkX(Hagberg 외, 2008)와 NumPy(Harris 외, 2020)를 사용하였다.

1.1 연구 질문

본 연구의 질문은 네 가지다. 첫째, top-k 축약망은 전체망의 정상 통행시간·연결성·대안 순위를 어느 범위까지 보존하는가. 둘째, 구성된 자원번들과 동일 도로차량 총수라는 두 자원 프레임에서 기준선 비교가 어떻게 달라지는가. 셋째, 철도 정상가용 조건에서 장거리 도로 감속이 어느 수준에 이르면 우위가 바뀌는가. 넷째, 철도 열화·사용불가와 무작위 위협 위치에 대해 사전확인·분할·사후전환 정책이 정적 대안보다 어떤 결과를 보이는가.

1.2 기여

본 연구의 기여는 다섯 가지다. 첫째, 표준노드링크 전체망과 top-3·top-5·top-10 축약망을 동일 조건에서 비교해 축약 범위를 명시한다. 둘째, 차량 재사용 전에 역방향 도로망 공차회송을 거치도록 하여 함대 희소성이 물리적으로 작동하게 한다. 셋째, 구성 번들과 동일 도로차량 총수 프레임을 분리해 자원 불균형에 따른 결론 변화를 드러낸다. 넷째, 시드별 쌍대차·부트스트랩·위협집합 외부반복·Morris elementary effects 로 불확실성의 층위를 구분한다. 다섯째, 평균값 나열을 넘어 도로 감속과 철도 상태의 조건부 의사결정 경계 및 대응정책을 제시한다.

1.3 범위 제한과 클레임 지위

본 연구는 송파–고성 단일 사례 코리더의 조건부 시나리오 분석이다. A1–A4 는 측정된 속성이 아니라 범위 조건이며, 철도·민간교통·함대·위협 입력의 현실 적합성을 입증하지 않는다. 동일 도로차량 총수 프레임도 철도자원이나 비용까지 동등화한 비교가 아니다. 모든 결론은 공개 좌표, top-10 분석망, 지정 수요·함대, 24 시간 창, 시험한 위협 범위에 한정한다.

1.4 논문의 구성

본 논문은 관련 연구, 프레임워크, 코리더와 자료, 시뮬레이션 모형, 실험설계, 결과, 논의와 한계, 결론의 순서로 구성한다. 실험은 여덟 캠페인 19,950 행이며, 핵심 비교는 top-10 분석망·공통난수 30 회·역방향 공차회송 조건에서 수행한다.

2. 관련 연구

본 절은 도로망 취약성, 교통류, 비상수송, 복합운송, 시뮬레이션 실험설계, 공공 도로망의 여섯 흐름을 연결한다. 본 연구는 이 문헌을 토대로 축약망 범위, 자원 프레임, 물리적 차량 회송, 쌍대 추론, 다층 불확실성, 대응정책이라는 공동 간극을 다룬다.

2.1 도로망 취약성 및 임계간선 분석

도로망 취약성 연구는 간선 제거가 통행시간과 연결성에 미치는 영향을 다룬다(Bell, 2000; Nicholson·Du, 1997; Jenelius 외, 2006; Scott 외, 2006). 본 연구는 매개중심성·구간표적·무작위 간선집합을 스트레스 생성 규칙으로 사용하되, 차단 후 재탐색을 허용하고 결과를 국가망 전체의 임계성으로 확대하지 않는다. 특히 축약망이 우회로를 제거할 수 있다는 위험을 top-k 와 전체망의 연결성·대안 순위 일치율로 별도 점검한다.

2.2 교통류 모형과 링크 성능함수

BPR 링크 성능함수는 교통량과 용량으로 링크 통행시간을 표현한다(Bureau of Public Roads, 1964; Sheffi, 1985). 본 모형은 이 함수를 유지하지만 A2 의 민간 배경교통을 용량 대비 낮은 계획값 100 차량/시간으로 둔다. 따라서 낮은 혼잡효과는 독립적 발견이 아니라 입력가정의 수학적 귀결이며, 중심 결과는 직접 감속·차단·재탐색·철도 상태와 자원구성이 만드는 조건부 차이다.

2.3 대피·비상 수송 시뮬레이션과 복합운송

비상교통 연구는 네트워크 장애와 수송수단 연계를 함께 다루며(Murray-Tuite, 2007), 국내 동원수송 연구는 철도–도로 결합의 가능성을 제시한다(진학은 외, 2022). 본 연구는 접근·장거리·종단 구간의 노출을 분리하고, 수단명 자체가 아니라 자원 프레임·철도 상태·대응규칙의 조합을 비교단위로 삼는다. 위협은 수단·기능구간·장애기제·표적방식·강도라는 축으로 정의하고, 실행은 연구질문별 캠페인으로 조직한다.

2.4 시뮬레이션 실험설계: 공통난수와 민감도 분석

공통난수는 동일 외생 난수 아래 대안 차이를 직접 추정하는 분산감소 기법이다(Law, 2014). 본 연구는 시드별 Δ=버스 단독−고정 복합운송을 계산하고 쌍대 t 구간과 10,000 회 퍼센타일 부트스트랩 구간을 함께 보고한다. 무작위 위협은 위협간선집합 외부반복과 집결시드 내부반복으로 분리한다. Morris(1991)는 설계된 궤적에서 elementary effects 의 μ*와 σ 를 산출하며, 비유한 완료시간이 포함된 반응은 불완전으로 표시하고 순위를 보고하지 않는다.

2.5 데이터 인프라와 공공 도로망

도로망은 국토교통부 표준노드링크를 사용한다. 버스 통행필터 후 전체 참조망은 360,556 노드·971,680 간선이며, top-3 는 752·1,512, top-5 는 2,733·5,532, top-10 은 9,089·18,602 다. 주 분석망은 top-10 이고 전체망은 범위 비교의 참조로 사용한다. 철도 입력은 청량리–강릉 114 분·600 명 정원을 참고하되 30 분 전세 배차와 서비스 상태는 계획 입력으로 구분한다.

2.6 연구 간극과 본 연구의 위치

기존 흐름을 결합할 때 남는 간극은 세 가지다. 축약망이 장애 후 우회구조를 얼마나 보존하는지, 서로 다른 자원번들을 어떻게 공정하게 해석할지, 위협 위치와 집결 변동을 어떻게 분리할지다. 본 연구는 전체망 대비 범위점검, 두 자원 프레임, 쌍대·계층 부트스트랩, 실제 Morris 설계, 철도 상태별 대응정책으로 이 간극을 다룬다.

<표 1> 선행연구 흐름과 본 연구의 위치화

문헌 흐름	대표 인용	본 연구의 연결·확장
도로망 취약성·임계간선	Bell(2000); Jenelius 외(2006); Scott 외(2006); Nicholson·Du(1997)	차단 후 재탐색과 top-k/전체망 연결성·대안순위 비교
교통류·링크 성능함수	Bureau of Public Roads(1964); Sheffi(1985); Daganzo(1994)	A2 의 낮은 BPR 효과를 가정의 귀결로 한정하고 직접감속을 분리
대피·비상 수송	Murray-Tuite(2007)	동원 코리더의 조건부 시나리오 분석과 완료율 우선 규칙
복합운송·철도–도로 통합	진학은 외(2022)	자원 프레임·철도상태·분할·전환 정책 비교

문헌 흐름	대표 인용	본 연구의 연결·확장
실험설계·민감도	Law(2014); Morris(1991)	CRN 쌍대 t/부트스트랩, 위협 외부반복, 실제 elementary effects
데이터 인프라	국토교통부 표준노드링크; KORAIL; Hagberg 외(2008); Harris 외(2020)	top-3/5/10 과 전체망 범위점검; 공개 좌표만 사용

결과의 핵심은 자원조건이 기준선 해석을 바꾼다는 점이다. 구성 번들에서는 복합운송 평균이 10.3 분 짧지만 95% 쌍대 t 구간이 0 을 포함한다. 동일 도로차량 총수에서는 버스 단독이 101.7 분 짧고 구간 전체가 0 보다 작다. 후자의 조건에서 장거리 도로 감속 손익분기점은 1.742 배로 추정되며, 철도 사용불가 시 정적 복합운송은 미완료지만 사전확인 전환은 버스 단독과 같은 결과를 낸다.

3. 프레임워크 개요

본 절은 제안하는 의사결정지원 프레임워크의 설계 철학과 전체 구조를 서술한다. 전시 동원수송이라는 특수한 문제 설정에서 어떤 대상을 실데이터로 모델링하고 어떤 대상을 명시적 가정으로 처치할지를 먼저 정하고(3.1–3.2), 그 결정을 뒷받침하는 전시 가정 A1–A4 를 정의하며(3.3), 프레임워크를 구성하는 일곱 계층의 개요를 제시한다(3.4). 도로망 구축·전세 철도 입력·수요 및 함대 수치는 4 절에서, 시뮬레이션 엔진과 통행시간·위협 기제는 5 절에서, 평가 지표·시나리오 분류체계·통계 설계·재현성 증거는 6 절에서 각각 상술하므로, 본 절은 개요와 이 절이 소유하는 주제에 국해 기술한다.

3.1 설계 철학: 전시를 가정-도구로

전시 조건에서 직접 관측하기 어려운 요소는 명시적 계획가정으로 처리하되, 그 귀결을 경험적 발견처럼 해석하지 않는다. 반대로 비교 결과를 바꾸는 도로망 범위, 차량 회송, 자원 번들, 철도 상태, 위협 위치는 실험요인으로 드러낸다. 이 프레임워크는 공공데이터 기반 조건부 시나리오 분석이며, 현장 이동계획을 산출하지 않는다.

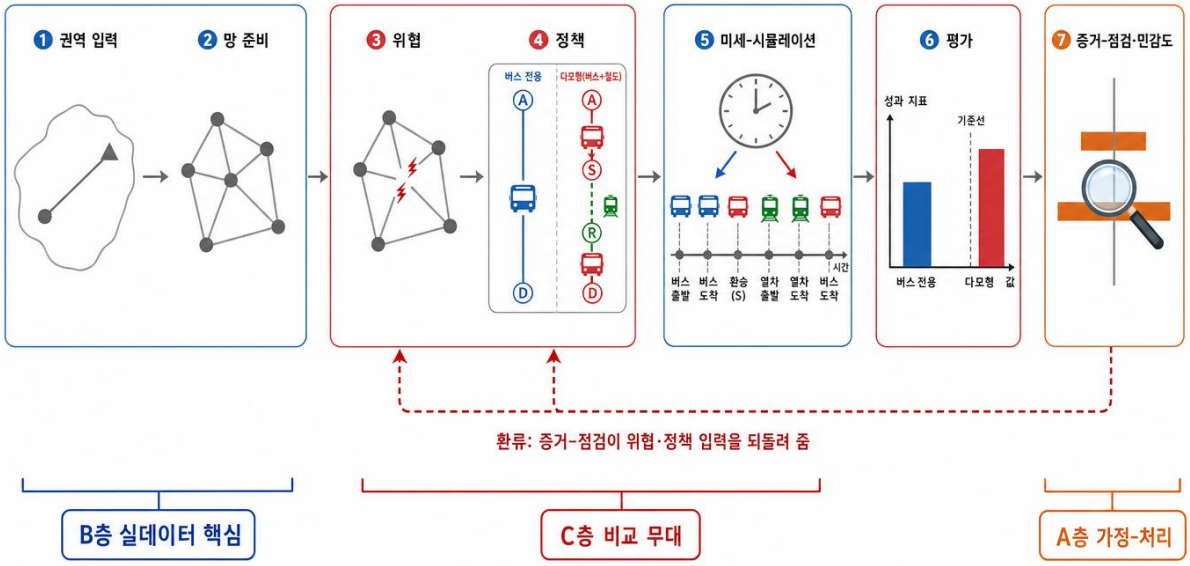
3.2 시스템 3 층 분할

설계 철학을 모형 구조에 반영하기 위해 시스템을 처리 방식에 따라 세 층으로 나눈다. 각 층은 실데이터 비중의 순위가 아니라 "이 대상을 어떻게 처치할 것인가"로 구별되며, 아래 표에 정리한다.

<표 2> 시스템 3 층 분할(A 가정-처리·B 실데이터 핵심·C 비교 무대)

층	대상	처리 방식	상세 절
A 가정-처리층	철도 기준상태·민간 배경교통·함대 배정·위협강도	범위조건을 명시하고 열화·사용불가·수요·함대 변화로 경계를 시험	3·6 절
B 실데이터 핵심층	표준노드링크 도로망과 공개 거점	전체망과 top-k 축약망을 구축하고 통행시간·연결성·순위 차이를 점검	4·6 절
C 비교 무대층	접근·장거리·종단 구간, 자원 프레임, 철도상태, 정책	동일 난수 아래 완료율 우선·완료시간 차순으로 비교	5·7 절

A 층은 범위 조건과 그 실패 상태를 명시하고, B 층은 공공 도로망의 축약오차와 입력 출처를 점검하며, C 층은 두 대안의 노출구간·자원 프레임·정책을 비교한다. 층 구분은 증거 수준의 우열이 아니라 어떤 요소를 가정·자료·실험 중 어느 방식으로 처리하는지 나타낸다.



<그림 1> 연구 절차와 환류 구조. 공개 권역 입력과 도로망 준비에서 시작해 위협·정책 정의, 미세 시뮬레이션, 대안 평가, 증거 점검·민감도 분석으로 이어지는 일곱 단계를 나타낸다. 하단 A·B·C 표시는 가정-처리, 실데이터 핵심, 비교 무대의 역할을 구분하며, 마지막 점검 결과는 위협·정책 입력으로 환류한다.

3.3 전시 가정 A1–A4

A1–A4 는 결과의 적용범위를 한정하는 계획가정이다. 기준선 가정과 함께 철도 열화·사용불가, 수요·함대 변화, 무작위 위협집합을 별도 실험하여 가정 변화가 결론에 미치는 영향을 분리한다.

<표 3> 전시 가정 A1–A4 의 정의·전시 근거·모형에서의 결과

#	가정	범위 근거	실험 처리
A1	기준선 철도는 전세·무정차·정상가용	군사우선 전세라는 계획조건	정상가용 외에 1.5 배 열화·사용불가 상태와 대응정책을 별도 비교
A2	군사축 민간 배경교통 저수준	100 차량/시간의 계획조건	정확한 0 이 아님; BPR 효과는 가정의 귀결로만 해석

#	가정	범위 근거	실험 처리
A3	도로함대는 고정 배정	시장반응이 아닌 지정 자원	구성 번들과 동일 도로차량 총수, 수요 500–2,000 명·차량 10–23 대 비교
A4	위협강도·위치는 시나리오 입력	특정 손상에 대한 확정값이 아님	구간 사다리, 100 개 무작위 위협집합 외부반복, Morris 궤적으로 민감도 분석

가정의 직접적 귀결은 경계조건으로 보고하고, 독립적인 실험결과와 구분한다. 예를 들어 정상가용 철도가 도로 장거리 감속의 영향을 받지 않는 것은 A1 구현의 결과다. 연구의 정량적 기여는 이 조건에서 도로 감속이 어느 수준에 이르면 고정비를 상쇄하는지, 그리고 철도 상태 대응정책이 실패를 얼마나 줄이는지에 있다.

3.4 프레임워크 파이프라인

제안하는 프레임워크는 일곱 계층으로 구성된다. 본 절에서는 각 계층의 역할을 한 줄씩 제시하고, 상세 구현은 해당 절로 연기한다.

<표 4> 프레임워크의 일곱 계층 개요와 상세 소유 절

단계	역할
1 권역 입력	공개 행정중심점·공공 철도역과 사례 범위를 정의
2 망 준비	전체 표준노드링크와 top-3·5·10 분석망을 구축
3 위협	도로 감속·차단·무작위 표적과 철도 상태를 정의
4 정책	버스, 고정 복합, 분할, 사전확인, 역 대기후 전환을 정의
5 미세-시뮬레이션	집결·배차·통행·환승·공차회송·재탐색을 사건 단위로 모의
6 평가	완료율 우선·완료시간 차순, 도착분위·자원지표를 산출
7 증거 점검·민감도	그래프 범위, 쌍대·계층 추론, Morris, 반복수, 해시를 점검

일곱 단계는 점검 결과가 위협·정책 정의로 돌아가는 반복구조다. 본 연구에서는 top-3 범위점검 실패가 top-10 주 분석망 선택으로, 정적 복합운송의 철도 사용불가 실패가 사전확인·사후전환 정책 추가로 환류하였다.

4. 수송 코리더와 데이터

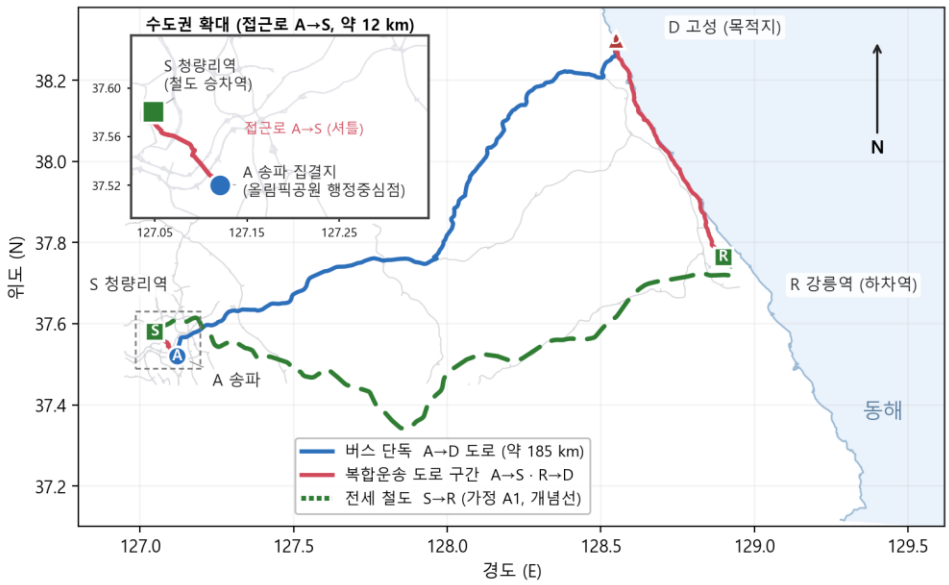
본 절은 공개 코리더 좌표, 표준노드링크 전체 참조망과 top-k 분석망, 도로 속성, 철도 상태, 수요·함대, 두 자원 프레임을 정의한다. 실제 부대 시설 좌표·부대편제·이동일정은 사용하지 않는다.

4.1 수송 코리더와 공간 범위

연구 대상 코리더는 수도권 송파 집결지(A)에서 강원 고성 목적지(D)로 향하는 전시 동원예비군 수송 동선이다. 동원 규모는 약 1,000 명이며, 코리더는 네 기점으로 구성된다. A 송파 집결지(올림픽공원 공공행정중심점)에서 도로 접근으로 철도 승차역 S 청량리역에 이르고, S 에서 전세 철도로 철도 하차역 R 강릉역까지 이동한 뒤, R 에서 도로 종단으로 D 고성 토천면 학야리에 도달한다. 총 연장은 약 185 km 이며, 이 동선이 버스 전용 대안과 철도-버스 복합운송 대안의 비교 무대가 된다. 좌표는 모두 공개 행정중심점 또는 공공 철도역이고, D 의 실제 부대 좌표는 비공개이므로 공공 행정중심점으로 대체하였다. 두 수송 대안의 내부 구조와 사건 처리는 5 절에서, 위협 시나리오의 분류는 6 절에서 다룬다.

<표 5> 수송 코리더 기점 정의

기점	역할	공공 좌표 (위도, 경도)	좌표 근거
A	동원예비군 집결지	37.5202, 127.1210	올림픽공원 공공 행정중심점
S	철도 승차역	37.5806, 127.0484	공공 철도역(청량리)
R	철도 하차역	37.7645, 128.8996	공공 철도역(강릉)
D	수송 목적지	38.3000, 128.5500	공공 행정중심점(고성 토천면 학야리)



<그림 2> 송파–고성 사례 코리더와 두 수송구성의 노출구조. 도로 대표선은 표준노드링크 캐시, 해안선과 철도 개념선은 공개 행정경계·철도중심선 자료, A·S·R·D 는 공개 행정중심점·공공 철도역 좌표에 기초한다. 확대 창은 약 12 km 의 A→S 접근구간을 보이며, 표시 선형은 비교구조 설명용으로 현장 이동계획을 뜻하지 않는다.

4.2 표준노드링크 도로망의 구축과 축약

표준노드링크 캐시를 버스 통행가능 간선으로 필터링한 전체 참조망은 360,556 노드·971,680 간선이다. A→D·A→S·R→D 세 도로구간의 정확한 최단 단순경로 3 개를 합쳐 top-3(752·1,512)를 만들고, 결정론적 벌점 다변화 경로를 중첩 추가해 top-5(2,733·5,532)와 top-10(9,089·18,602) 민감도 범위를 구성하였다. top-5 와 top-10 은 정확한 전역 k-최단경로 집합이 아니다. 정상 통행시간뿐 아니라 차단·감속 조건의 연결성과 대안 순위를 전체망과 비교했으며, 구성 번들로 시험한 조건에서 top-5 와 top-10 의 두 일치율이 모두 1.0 이어서 우회 후보를 더 남기는 top-10 을 주 분석망으로 사용하였다.

4.3 도로 등급별 통행·용량·파손 추정

도로 등급별 통행속도는 관측 최고속도 중앙값과 법정 속도를, 용량은 관측 차로 수와 차로당 기준값을, 기저 파손률은 문헌 기본값을 결합한 계획 입력이다. 다만 본 논문의 여덟 캠페인은 p_fail_scale=0 으로 기저 파손률을 비활성화하고, 시나리오가 선정한 간선에 결정적 장애를 강제한다. 따라서 표 6 의 기저

파손률은 그래프 속성에 보존된 참고값일 뿐 현재 수치에 작용하지 않는다. 속도·용량도 현장 적용값이 아니라 조건부 사례 입력이다.

<표 6> 도로 등급별 통행속도·용량과 보존 기저 파손률(현 캠페인 p_fail_scale=0 으로 비활성)

도로 등급	통행속도 (km/h)	용량 (차/h)	기저 파손확률	속도 근거	용량 근거
고속도로(motorway)	100	3,600	0.010	관측 최고속도	관측 차로 × 한국형 차로당 용량
주간선(trunk)	80	2,000	0.015	관측 최고속도	관측 차로 × 한국형 차로당 용량
보조간선(primary)	60	1,800	0.020	관측 최고속도	관측 차로 × 한국형 차로당 용량
지간선(secondary)	60	1,600	0.025	관측 최고속도	관측 차로 × 한국형 차로당 용량
고속도로 연결로(motorway_link)	50	900	0.020	관측 최고속도	관측 차로 × 한국형 차로당 용량
주간선 연결로(trunk_link)	40	600	0.025	관측 최고속도	관측 차로 × 한국형 차로당 용량
보조간선 연결로(primary_link)	30	540	0.030	법정 속도(도로교통법 시행규칙)	관측 차로 × 한국형 차로당 용량
지간선 연결로(secondary_link)	30	480	0.035	법정 속도(도로교통법 시행규칙)	관측 차로 × 한국형 차로당 용량

4.4 전세 철도 수송 입력

철도 입력은 S→R 114 분, 열차당 600 명, 30 분 전세 배차로 둔다. 114 분과 정원은 공개 자료를 참고하고, 전세 배차는 계획 입력이다. 대응정책 캠페인은 정상가용·1.5 배 열화·사용불가의 세 상태를 사용하고, 도로–철도 지도는 1.25·1.5·2.0 배 열화를 더 세분한다. 사용불가는 통행시간을 임의로 크게 만드는 대신 서비스 상태 자체로 처리한다.

4.5 수요 및 함대 기본 입력

기본 수요는 1,000 명이고 집결지연은 로그정규분포(μ=2.45, σ=0.75)를 따른다. 차량 정원은 45 명, 배차간격은 5 분, 정차 회차시간은 8 분이다. 구성 번들 프레임은 버스 단독 23 대와 복합운송의 접근 23 대·종단 23 대·철도를 비교한다. 동일 도로차량 총수 프레임은 양쪽을 23 대로 맞추고 복합운송을 접근 12 대·종단 11 대와 철도로 구성한다. 두 프레임 모두 승객운송 후 역방향 도로망 공차회송과 회차시간을 마쳐야 차량을 재사용한다.

<표 7> 전세 철도·수요·함대 기본 입력

입력 항목	값	근거·해석 범위
철도 운행시간·정원·배차	114 분·600 명·30 분	운행시간·정원은 공개자료 참고; 전세 배차는 계획입력
대응정책 철도 상태	정상가용·1.5 배 열화·사용불가	정책 캠페인의 세 조건
도로–철도 지도 상태	정상·1.25·1.5·2.0 배·사용불가	의사결정 지도의 다섯 조건
기본 수요	1,000 명	수요–함대 캠페인: 500·1,000·1,500·2,000 명
집결 지연	LogNormal(μ=2.45, σ=0.75)	집결시드 3101–3130 공유
차량 정원·배차	45 명·5 분	두 대안 공통 차량 단위
구성 번들	버스 23 대 / 복합 도로차량 46 대+철도	현재 지정 자원구성 비교
동일 도로차량 총수	양쪽 23 대; 복합 12+11 대+철도	철도자원·비용 동등화는 아님
대응정책 차량배분	버스 23; 분할 6+9+8; 사후전환 8+8+7	모든 정책 총 도로차량 23 대; 철도 별도
민간 배경교통	100 차량/시간	용량 대비 저수준 계획값; 정확한 0 이 아님
차량 재사용	역방향 공차회송+8 분 회차	복귀경로가 없으면 재사용 불가
모의 시간 제한	1,440 분	계획 입력
기본 반복	공통난수 30 회	반복수 수렴표와 함께 해석

5. 시뮬레이션 모형

본 절은 버스 단독과 철도–버스 고정 복합운송, 그리고 철도 상태 대응정책을 위한 이산사건 시뮬레이션을 기술한다. 공개 도로망 위에서 인원 집결, 대기열, 배차, 도로통행, 공차회송, 철도상태, 환승,

재탐색, 도착을 사건 단위로 처리한다. 산출물은 조건부 대안 비교용이며 현장 이동계획을 제시하지 않는다.

5.1 모형 개체와 사건 루프

개체는 인원, 역할별 도로차량, 철도서비스, 도로간선, 환승노드다. 사건은 집결→적재·출발→도로 또는 철도 통행→환승→도착→도로차량 공차회송→회차완료 순으로 진행된다. 고정 시나리오에서는 위협간선집합을 고정하고 집결시드만 바꾸며, 무작위 위협 캠페인에서는 위협집합 100 개를 외부반복하고 각 집합 안에서 집결시드 30 개를 반복한다.

5.2 두 수송 대안의 구조

버스 단독은 A→D 도로 직행, 고정 복합운송은 A→S 도로·S→R 철도·R→D 도로의 연결이다. 구성 번들은 현재 지정된 역할별 자원을 그대로 비교하고, 동일 도로차량 총수 프레임은 두 대안의 도로차량 합계를 맞춘다. 후자도 복합운송에 철도자원이 남으므로 동일비용 비교가 아니다. 결과는 항상 자원 프레임과 함께 보고한다.

5.3 도로 통행시간 모형과 전시 체적-지연 무시 가능 메커니즘

도로 간선 e 의 통행시간은 $t=t0\cdot(1+\alpha(v/C)^{\beta})$로 계산한다(Bureau of Public Roads, 1964; Sheffi, 1985). t0 는 등급별 자유통행시간, v 는 유효 교통량, C 는 용량이며 $\alpha=0.36$, $\beta=4.0$ 을 사용한다. A2 조건에서는 v 가 작아 혼잡항이 거의 변하지 않으므로, 도로 파손의 효과는 별도 직접감속과 차단 상태로 부여한다. A2 는 민간 배경교통을 용량 대비 낮은 계획값인 100 차량/시간으로 두는 범위 조건이다. 본 연구에서 '≈0'은 정확한 영이 아니라 이 저수준 입력을 뜻한다. 이 조건에서는 BPR 체적–지연항이 수학적으로 작아지므로, 이를 현실의 혼잡 부재를 입증한 결과로 해석하지 않는다. 판별력을 만드는 변화는 도로 직접감속·차단 후 재탐색·철도 상태·수요와 함대다.

5.4 배차 정책과 함대 회차

엔진은 STRICT 와 GRACE 출발정책을 지원하지만, 본 논문의 여덟 캠페인은 모두 STRICT 만 사용한다. STRICT 는 도착 대기열을 기준으로 정시 출발 인원과 적재량을 정한다. 도로차량은 편도 운행이 끝난 지점에서 즉시 출발지에 재등장하지 않는다. 승객 하차 후 현재 도로망의 역방향 경로를 공차로 이동하고 8 분 회차를 마쳐야 다음 운행에 투입된다. 복귀경로가 없으면 해당 차량은 재사용할 수 없다. 차량순환 횟수·공차운행 횟수·공차시간·적재율을 보조지표로 기록한다.

5.5 철도 구간과 환승 역학

철도서비스는 정상가용·열화·사용불가 상태를 가진다. 도로–철도 지도는 열화를 1.25·1.5·2.0 배로 나누고, 대응정책 캠페인은 1.5 배를 대표 열화조건으로 사용한다. 대응정책은 고정 복합운송, 철도 사용불가를 출발 전에 확인할 때만 전원 버스로 전환하는 precheck, 600 명 철도·400 명 버스 분할, 역에서 30·60·90 분 후 버스로 전환하는 정책이다. 동일 도로차량 총수 프레임의 배분은 버스 23 대, 고정 복합·precheck 12+11 대, 분할 6+9+8 대, 사후전환 8+8+예비 7 대로 모두 23 대이며 철도자원은 별도다. 사용불가 상태에서는 정적 복합운송을 큰 완료시간으로 치환하지 않고 완료율 0 의 미완료로 기록한다.

환승은 고정 항과 1 인당 항의 합으로 모형화하여 승강장 이동·탑승·조정·대기를 반영한다. 본 모형에서는 고정 항 3.0 분에 1 인당 0.02 분/인을 더한 형태를 적용하며, 환승 지연이 인원 부하에 비례해 증가하는 구조를 통해 복합운송의 환승 병목을 노출한다. 환승은 복합운송에만 존재하므로 이 항의 비용은 복합운송의 완료시간에만 작용한다.

5.6 위협 상태 모형과 직접-감속 기제

도로간선은 정상·직접감속·용량저감·차단 상태를 가진다. 차단된 간선은 현재 경로에서 제거하고 목적지까지 경로를 다시 탐색한다. 재탐색 뒤에도 경로가 없을 때만 도로구간을 미완료로 처리한다. 철도 상태는 도로 차단과 분리한다. 표적간선이 분석망에 존재하는지, 출발·도착 연결부를 우연히 절단하지 않는지, top-10 과 전체망에서 같은 물리간선 집합을 사용하는지를 실행 전 점검한다.

직접감속은 선정된 물리간선의 자유통행시간에 배율을 적용하고 용량계수는 1.0 으로 둔다. 표적은 접근 A→S, 종단 R→D, 중앙 장거리 코리더로 구분하며 출발·도착 연결부와 겹치지 않게 한다. 장거리 표적 3,582 개 물리간선은 top-10 과 전체망에서 같은 체크섬으로 고정한다. 차단은 같은 표적 규칙 뒤 재탐색을 수행한다.

<표 8> 간선 장애 상태의 모형 내 효과

상태	작용 대상	모형 처리	판정
직접감속	도로 통행시간	선정 물리간선의 자유통행시간에 배율 적용	재탐색 가능
용량저감	도로 용량	BPR 용량항을 통해 작용	A2 조건에서는 영향 작음
차단	도로 통행가능성	간선 제거 후 목적지까지 경로 재탐색	대체경로가 없을 때만 미완료
철도 열화	철도 서비스시간	지도 1.25·1.5·2.0 배; 정책 1.5 배	완료율·완료시간 비교
철도 사용불가	철도 서비스 상태	서비스를 이용할 수 없는 상태로 처리	정적 복합은 미완료; 전환정책 별도

5.7 산출과 평가로의 연결

실행별 산출은 완료율·미도착 인원·완료시간, 50·80·95% 도착시각, 도로·철도 서비스시간, 차량순환, 공차운행, 좌석공급, 적재율, 대기시간이다. 정책 비교는 완료율을 먼저 최대화하고, 완료율이 같을 때 유한 완료시간을 최소화한다. 임의 페널티를 핵심 순위에 사용하지 않는다.

6. 실험 설계 및 평가 방법

본 절은 평가규칙, 여덟 추가실험 캠페인, 공통난수 쌍대추론, 그래프 범위점검, 위협집합 외부반복, Morris 설계, 재현성 기준을 정의한다.

6.1 평가 지표

핵심 평가지표는 24 시간 내 완료율과 유한 완료시간이다. 비교는 완료율 우선·완료시간 차순의 사전 규칙을 따른다. 마지막 한 명에 민감한 완료시간을 보완하기 위해 최초·중앙값·80%·95% 도착시각을 기록하며, 자원기제 확인을 위해 차량순환·공차시간·좌석 적재율을 함께 사용한다.

기본 수요와 시험한 수요–함대 격자에서는 완료율이 자주 1.0 으로 포화하므로, 같은 완료율에서는 완료시간이 판별지표가 된다. 다만 철도 사용불가의 정적 복합운송처럼 완료율이 다르면 완료시간 차를 계산하지 않는다. 포화는 시험한 24 시간 창의 성질이지 일반적 수송능력 주장이 아니다.

6.2 시나리오 분류체계

위협은 수단(도로·철도), 기능구간(접근·장거리·종단), 장애기제(감속·차단·사용불가), 표적방식(구간·중심성·무작위), 강도, 대응정책의 축으로 정의한다. 분석은 이 축을 한 목록에 혼합하지 않고 연구질문별 여덟 캠페인으로 실행한다: 쌍대 재분석, 그래프 범위, 손익분기, 수요–함대, 도로–철도 지도, 무작위 위협 외부반복, 대응정책, Morris.

<표 9> 추가실험 캠페인, 설계축과 실행 행 수

캠페인	핵심 설계축	정책/비교	반복 구조	실행 행	주 산출
쌍대 재분석	21 핵심 시나리오×2 자원 프레임	버스 vs 고정 복합	30 시드	2,520	쌍대 Δ·CI
그래프 범위	top-3·5·10·전체망	연결성·순위	고정 비교세트	1,330	범위 일치율
손익분기	장거리 감속 16 수준×2 프레임	버스 vs 고정 복합	30 시드	1,920	교차점·CI
수요–함대	4 수요×4 함대×2 프레임	버스 vs 고정 복합	30 시드	1,920	자원 격자
도로–철도 지도	도로 6 수준×철도 5 조건×2 프레임	버스 vs 고정 복합	30 시드	3,600	의사결정 지도
무작위 위협	100 위협집합	버스 vs 고정 복합	집합당 30 시드	6,000	2 수준 bootstrap
대응정책	철도 3 상태×2 프레임	7개 정책	30 시드	1,260	완료율 우선 순위

캠페인	핵심 설계축	정책/비교	반복 구조	실행 행	주 산출
Morris	6 요인·20 궤적	버스·고정 복합	점당 5 시드	1,400	μ*·σ·완전성

6.3 실험 규모 및 쌍대설계

여덟 캠페인의 전체 실행은 19,950 행이다. 쌍대 재분석 2,520 행, 그래프 범위 1,330 행, 손익분기 1,920 행, 수요–함대 1,920 행, 도로–철도 지도 3,600 행, 무작위 위협 외부반복 6,000 행, 대응정책 1,260 행, Morris 1,400 행으로 구성한다. 캠페인은 체크포인트와 입력·구현·런타임 지문을 남기며 중단 후 재개할 수 있다.

버스 단독과 고정 복합운송은 같은 집결시드 3101–3130 을 공유한다. 각 시드에서 Δ=완료시간(버스)−완료시간(복합)을 계산한다. 완료율이 같고 양쪽 완료시간이 유한한 쌍만 완료시간 추론에 포함하며, 제외사유를 별도 집계한다. 무작위 위협에서는 위협집합 100 개 각각에 30 개 집결시드를 중첩한다.

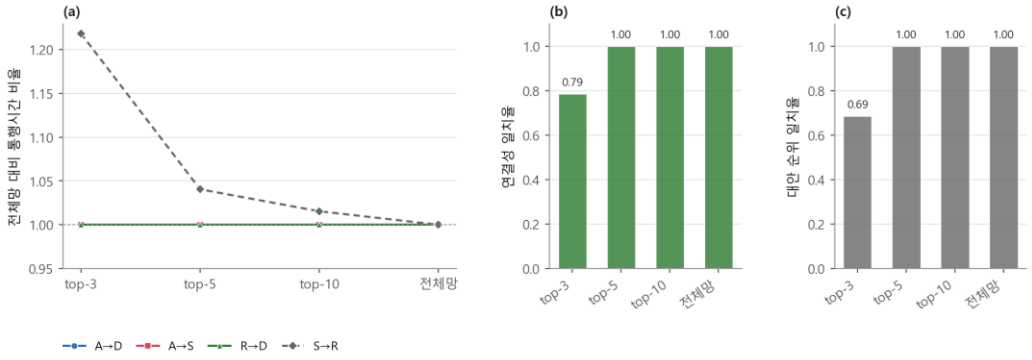
6.4 통계적 추정

쌍대 완료시간 차이는 평균, 자유도 29 의 t 95% 구간, 고정 시드의 10,000 회 퍼센타일 부트스트랩 95% 구간으로 보고한다. 장거리 감속 교차점은 관측 격자에서 선형보간하고 공통시드 전체 곡선을 함께 재표집한 joint-seed bootstrap 으로 구간을 구한다. 무작위 위협은 위협집합과 집결시드를 함께 재표집하는 2 수준 bootstrap 을 쓴다. 반복수 5·10·20·30 의 구간 반폭을 보고하되, 30 회를 보편적으로 충분하다고 주장하지 않는다.

6.5 도로망 축약 범위 점검

top-3·top-5·top-10 과 전체망의 네 기능구간 정상 최단시간을 비교하고, 구성 번들의 7 개 공통 시나리오×5 개 공통시드에서 연결성 70 건과 버스–고정복합 순위 35 건을 비교하였다. top-3 의 연결성·순위 일치율은 0.786·0.686 이었고 S→R 정상 통행시간비는 1.218 이었다. top-5 와 top-10 은 두 일치율이 각각 1.0·1.0 이었으며, top-10 의 S→R 정상 통행시간비는 1.015 였다.

주 분석망은 우회대안을 더 보존하는 top-10 으로 선택하였다. 중앙 장거리 표적은 top-10 과 전체망에서 같은 3,582 개 물리간선으로 고정되었다. 다만 감속 3.0 배에서 top-10/전체망 통행시간비가 1.157 로 커지므로, 3.0 배 결과는 축약 범위의 극단 경계로 해석한다.



<그림 3> 축약망 범위 민감도 점검. (a) top-3·top-5·top-10 축약망의 기능구간별 통행시간을 전체망 대비 비율로 나타내고, (b)와 (c)는 구성 번들의 7 개 시나리오×5 개 공통시드에서 전체망과의 연결성 일치율(70 개 결과)과 버스–고정복합 순위 일치율(35 개 쌍대 비교)을 나타낸다. top-5 와 top-10 은 두 일치율이 모두 1.00 이었으나 top-3 는 각각 0.79 와 0.69 였고, S→R 통행시간비는 top-3 1.218, top-10 1.015 였다. 결과는 시험한 조건에 한정된다.

6.6 재현가능성 보증

재현성 관리는 입력·구현·런타임 지문, 콘텐츠 주소형 실행키, 체크포인트, 캠페인 manifest, 분석 CSV 해시로 구성한다. 분석기는 8 개 캠페인과 19,950 행의 교차합, 중앙 표적 체크섬, 그래프 범위 증거, 무작위 위협 표적 체크섬을 교차 점검하고 누락·불일치가 있으면 종료한다.

분석 완료 표지는 analysis_complete_full=true 이고 누락 캠페인과 무결성 차단항목은 0 개다. 이는 동일 산출물을 추적할 수 있다는 뜻이며 모형의 현실 적합성을 뜻하지 않는다. final_study_ready=false 를 유지한다.

7. 결과

결과는 top-10 분석망, 역방향 공차회송, 24 시간 창을 기준으로 보고한다. 여덟 캠페인의 전체 실행은 19,950 행이며, 기준 쌍대비교는 시드 3101–3130 을 사용한다. Δ 는 버스 단독−고정 복합운송이므로 음수면 버스 단독, 양수면 복합운송의 완료시간이 짧다. 완료율이 다르면 완료시간 Δ 를 보고하지 않는다.

7.1 자원 프레임별 정상 조건 쌍대 비교

구성 번들에서 버스 단독은 도로차량 23 대, 복합운송은 접근 23 대·종단 23 대와 철도를 사용한다. 평균 완료시간은 374.1 분과 363.8 분, Δ=+10.3 분이었으나 t 95% 구간 [-12.6, 33.2]과 부트스트랩 구간 [-12.9, 31.1]이 0 을 포함해 우위를 해소하지 못했다. 동일 도로차량 총수 23 대 프레임에서는 복합운송을 접근 12 대·종단 11 대로 구성하며, 평균은 374.1 분과 475.8 분, Δ=-101.7 분이었다. t 구간 [-125.0, -78.4]과 부트스트랩 구간 [-125.9, -81.0]은 모두 버스 단독의 짧은 완료시간을 지지한다. 후자는 철도자원·비용 동등화 비교가 아니다.

<표 10> 자원 프레임별 정상 조건 결과(공통난수 30 회, 단위: 분)

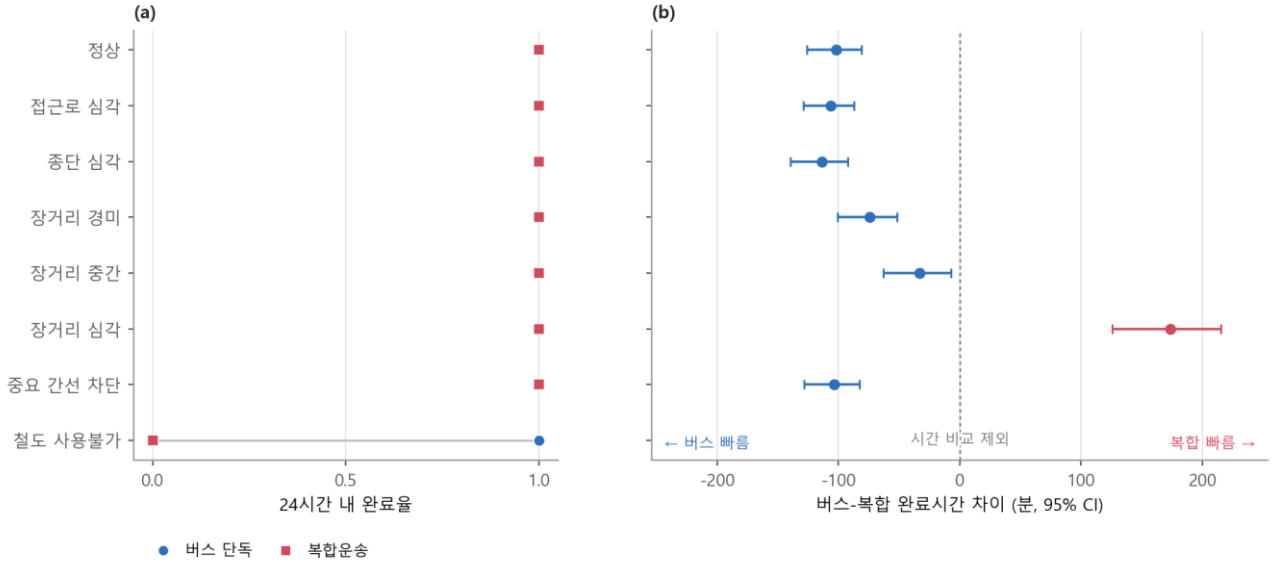
자원 프레임	도로차량(버스/복합)	평균 완료시간(버스/복합)	평균 Δ(버스−복합)	95% 구간·해석
구성 번들	23 / 46	374.1 / 363.8	+10.3	t [−12.6, 33.2]; bootstrap [−12.9, 31.1] — 미해결
동일 도로차량 총수	23 / 23	374.1 / 475.8	−101.7	t [−125.0, −78.4]; bootstrap [−125.9, −81.0] — 버스 단독

7.2 그래프 범위와 핵심 스트레스의 쌍대 결과

top-3 는 전체망 대비 연결성·대안 순위 일치가 낮아 주 분석에서 제외했고, top-10 을 사용하였다. 동일 도로차량 총수 프레임에서 접근 심각, 종단 심각, 장거리 경미·중간, 임계링크 차단은 모두 부트스트랩 구간이 0 보다 작아 버스 단독의 완료시간이 짧았다. 장거리 심각 3.0 배에서만 Δ=+173.7 분, 구간 [125.5, 215.1]로 복합운송 우위가 나타났다. 임계링크와 무작위 8 간선 차단은 재탐색 후 두 대안 모두 완료율 1.0 이었으므로, 구 축약망의 미완료 결과는 유지하지 않는다.

<표 11> 동일 도로차량 총수 조건의 핵심 스트레스 쌍대 결과(top-10, 공통난수 30 회)

시나리오	완료율(버스/복합)	평균 Δ(분)	bootstrap 95% CI	해석
정상	1.00 / 1.00	−101.7	[−125.9, −81.0]	버스 단독
접근 심각	1.00 / 1.00	−106.5	[−128.8, −87.0]	버스 단독
종단 심각	1.00 / 1.00	−113.8	[−139.4, −92.1]	버스 단독
장거리 경미 1.2×	1.00 / 1.00	−74.3	[−100.9, −51.6]	버스 단독
장거리 중간 1.5×	1.00 / 1.00	−33.2	[−63.3, −7.3]	버스 단독
장거리 심각 3.0×	1.00 / 1.00	+173.7	[125.5, 215.1]	고정 복합
임계링크 차단	1.00 / 1.00	−103.6	[−128.1, −82.7]	재탐색 후 버스 단독
철도 사용불가	1.00 / 0.00	—	—	완료율 기준 버스 단독

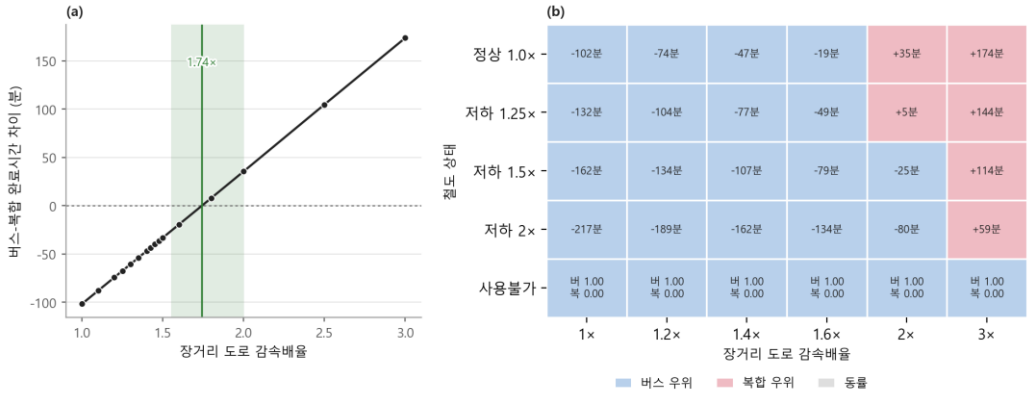


<그림 4> 동일 도로차량 총수 조건의 핵심 스트레스 시나리오 쌍대 비교(top-10, 역방향 회송, 공통난수 30 회; 철도자원 비용 동등화는 아님). (a)는 24 시간 내 완료율, (b)는 시드별 완료시간 차이 Δ=버스 단독−고정 복합운송의 평균과 퍼센타일 부트스트랩 95% 신뢰구간이다. Δ<0 이면 버스 단독, Δ>0 이면 복합운송이 빠르다. 장거리 심각 조건에서만 시간 우위가 복합운송으로 바뀌며, 철도 사용불가 조건은 완료율이 버스 1.00, 고정 복합 0.00 이므로 완료시간 비교에서 제외한다.

7.3 장거리 도로–철도 상태의 조건부 의사결정 경계

동일 도로차량 총수·철도 정상가용 조건에서 장거리 도로 감속 1.6 배의 Δ 는 −19.5 분, 1.8 배는 +7.9 분이었다. 관측 격자의 선형 교차점은 1.742 배이고, 공통시드 곡선을 재표집한 95% 구간은 [1.550,

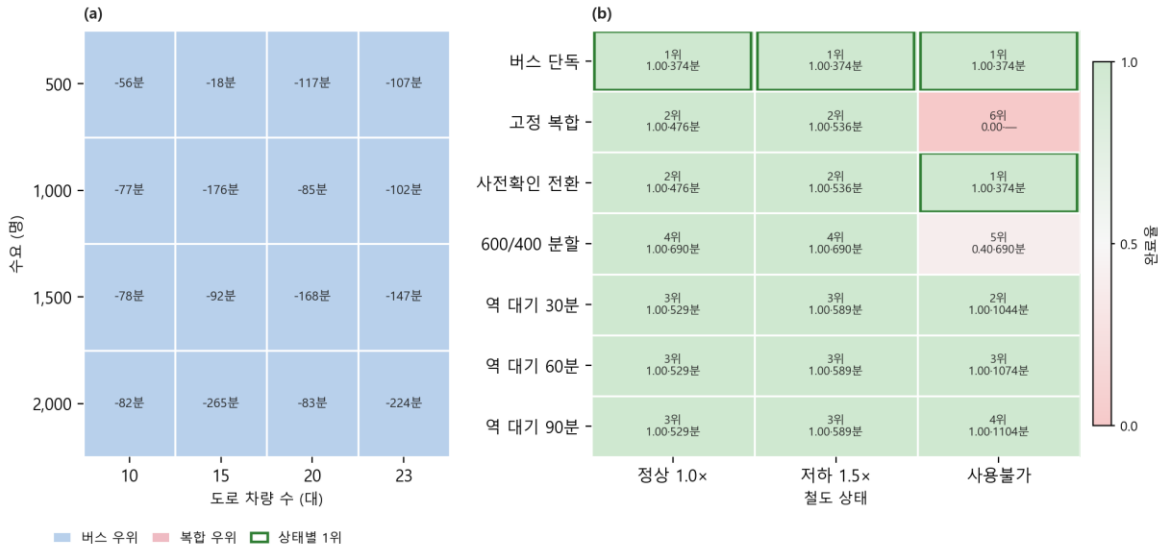
2.003]이다. 구성 번들은 감속 1.0–3.0 에서 평균 Δ 가 이미 양수여서 교차점이 괄호화되지 않았다. 따라서 손익분기점은 자원 프레임에 종속된다. 도로–철도 지도는 도로 감속 6 수준과 철도 정상가용·1.25·1.5·2.0 배 열화·사용불가의 5 조건을 결합하며, 철도 사용불가 시 정적 복합운송의 완료율이 0 이므로 시간 차 대신 완료율을 표시한다.



<그림 5> 동일 도로차량 총수 조건의 장거리 도로–철도 상태별 의사결정 경계(top-10, 역방향 회송, 공통난수 30 회). (a)는 철도 정상가용 조건에서 장거리 도로 감속배율에 따른 평균 완료시간 차이를 나타내며, 교차점 추정치는 1.742 배, 공통 시드 부트스트랩 95% 신뢰구간은 1.550–2.003 배이다. (b)는 도로 감속과 철도 상태의 조합별 기술적 우위를 나타낸다. 양 대안이 모두 완료된 셀은 버스–복합 완료시간 차이, 철도 사용불가 셀은 각 대안의 완료율을 표시한다. 교차점은 지정된 수요·자원·철도조건에 한정된 조건부 경계다.

7.4 수요–함대와 철도상태 대응정책

동일 도로차량 총수 프레임의 수요 500–2,000 명×차량 10·15·20·23 대 16 개 조합에서 두 대안은 모두 완료율 1.0 이었고 버스 단독 평균 완료시간이 짧았다. 수요 1,000 명에서 차량 10 대의 평균은 683.2 분과 760.7 분, 23 대는 374.1 분과 475.8 분이었다. 후자 조건에서 실제 공차회송을 포함한 평균 도로차량 순환은 버스 단독 약 24.3 회, 고정 복합운송 약 47.9 회였다. 대응정책도 총 도로차량 23 대를 유지했다: 버스 23 대, 고정 복합·사전확인 12+11 대, 분할 6+9+8 대, 사후전환 8+8+예비 7 대다. 철도 정상가용과 1.5 배 열화에서는 버스 단독 374.1 분이 1 위였다. 철도 사용불가에서는 버스 단독과 사전확인 전환이 374.1 분·완료율 1.0 으로 공동 1 위였고, 고정 복합운송은 완료율 0 이었다.



<그림 6> 자원 희소성과 철도상태 대응정책 비교(top-10, 역방향 회송, 공통난수 30 회). (a)는 정상 철도·도로파손 없음 조건에서 수요 500–2,000 명과 동일 도로차량 총수 10–23 대 조합의 평균 완료시간 차이를 나타낸다. 시험한 16 개 조합은 양 대안 모두 완료율 1.00 이었고 버스 단독의 평균 완료시간이 짧았다. (b)는 기본 수요 1,000 명·도로차량 23 대에서 완료율 우선, 유한 완료시간 차순으로 정한 정책 순위다. 셀은 순위·평균 완료율·평균 완료시간을 표시하며, 철도 사용불가 조건에서 사전확인 전환은 버스 단독과 공동 1 위이고 고정 복합운송은 완료율 0.00 이다.

7.5 무작위 위협 외부반복·Morris·반복수 진단

무작위 8 간선 차단은 구성 번들에서 100 개 위협집합×30 개 집결시드로 반복하였다. 두 대안은 3,000 쌍 모두 완료했고 평균 Δ=+11.674 분, 2 수준 부트스트랩 구간 [9.221, 14.257]이었다. 이는 생성한 위협집합에서의 결과 빈도이며 실제 위협 발생확률이 아니다. 구성 번들의 Morris 분석에서 고정 복합운송 완료시간 μ*는 수요 206.65, 집결 σ 125.32, 철도배율 116.67, 도로차량 108.47, 환승 22.36, 장거리 도로 0 순이었다. 버스 완료시간 반응은 3 개 불완전 그룹과 11 개 비유한 시드를 포함해 요인순위를 보고하지 않는다. 기준선 Δ 의 t 구간 반폭은 30 회에서 구성 번들 22.88 분, 동일 도로차량 총수 23.34 분으로 남아 있어 30 회의 보편적 충분성을 주장하지 않는다.

<표 12> 그래프 범위·무작위 위협·민감도·반복수 점검 요약

점검	설계	핵심 결과	해석 범위
top-3	752노드·1,512간선	S→R 시간비 1.218; 연결성 0.786; 순위 0.686	구성 번들 범위점검; 주 분석 제외
top-5	2,733노드·5,532간선	연결성 1.000; 순위 1.000	구성 번들의 시험조건에서 전체망 일치
top-10	9,089노드·18,602간선	연결성 1.000; 순위 1.000; S→R 시간비 1.015	구성 번들 범위점검; 주 분석망
전체망	360,556노드·971,680간선	범위 비교 기준	주 캠페인의 직접 실행망 아님
무작위 위협	구성 번들·100집합×30시드	Δ=+11.674; 계층 CI [9.221, 14.257]; 양쪽 완료율 1.0	실제 사건확률 아님
Morris	구성 번들·6요인·20궤적·점당 5시드	복합 μ*: 수요 206.65>집결σ 125.32>철도 116.67>함대 108.47	버스 완료시간 순위는 불완전으로 미보고
반복수	5·10·20·30 시드	30회 기준선 반폭: 구성 22.88분; 동일함대 23.34분	30회의 보편적 충분성 아님

7.6 결과 요약 및 범위

결과는 네 범위조건을 요구한다. 첫째, 구성 번들의 정상 평균차는 통계적으로 미해결이며 동일 도로차량 총수에서는 버스 단독이 빠르다. 둘째, 후자의 철도 정상가용 조건에서 장거리 도로 감속 약 1.742 배가 평균 우위의 교차점이다. 셋째, 철도 사용불가에서 실패하는 것은 대체규칙이 없는 정적 복합운송이며, 사전확인 전환은 완료한다. 넷째, top-10 은 구성 번들 범위점검에서 시험한 연결성과 순위를 보존했지만 3.0 배 감속은 전체망과 차이가 커지는 극단 경계다.

8. 논의 및 고찰

논의는 19,950 행의 조건부 시나리오 결과를 자원 프레임, 축약망 범위, 도로–철도 상태, 대응정책, 두 불확실성 층으로 나누어 해석한다. 평균 순위와 신뢰구간 해석을 구분하고, 완료율이 다른 경우 완료시간 차를 비교하지 않는다.

8.1 자원 프레임이 기준선 결론을 바꾼다

구성 번들의 복합운송은 도로차량 46 대와 철도를 사용해 버스 단독 23 대보다 큰 자원번들을 가진다. 이 조건의 평균은 복합운송이 10.3 분 짧지만 신뢰구간은 우위를 해소하지 못한다. 도로차량 총수를 23 대로 맞추면 버스 단독이 101.7 분 짧다. 따라서 '버스 대 철도'라는 수단 일반화보다 '지정된 자원번들' 또는 '동일 도로차량 총수와 추가 철도자원'이라는 비교정의를 먼저 밝혀야 한다.

본 연구의 실질적 발견은 철도가 도로파손의 영향을 받지 않는다는 가정 자체가 아니다. 동일 도로차량 총수와 정상가용 철도라는 조건에서 장거리 도로 감속이 어느 수준에 이르면 복합운송의 고정비를 상쇄하는지, 그리고 철도 상태를 확인해 전환하는 정책이 정적 실패를 피하는지를 수치화한 점이다.

8.2 축약망 범위와 우회구조

top-3 는 A→D·A→S·R→D 정상 통행시간을 보존했지만 S→R 은 전체망보다 21.8% 길었고, 구성 번들에서 시험한 장애 후 연결성과 대안 순위도 충분히 일치하지 않았다. top-5 와 top-10 은 구성 번들의 7 개 시나리오×5 개 시드에서 얻은 70 개 연결성 결과와 35 개 버스–고정복합 순위 비교에 모두 일치했고, 주 분석은 우회 후보를 더 남기는 top-10 을 사용했다. 그러나 top-10 의 S→R 정상 통행시간은 전체망보다 1.5% 길고, 중앙 표적 감속 3.0 배에서는 A→D 통행시간이 15.7% 길다. 그러므로 극심 감속의 절대값은 축약망 민감도를 함께 붙여 해석해야 한다.

<표 13> 자원·도로·철도·정책 조건별 의사결정 요약

조건	자원 프레임	정책·비교	결과	판단
정상	구성 번들	버스 vs 고정 복합	Δ=+10.3; t CI가 0 포함	평균은 복합 쪽이나 미해결
정상	동일 도로차량 총수	버스 vs 고정 복합	Δ=−101.7; t CI<0	버스 단독
장거리 도로감속	동일 도로차량 총수	철도 정상가용	교차점 1.742; CI [1.550, 2.003]	조건부 경계
철도 정상가용	동일 도로차량 총수	버스 단독	완료율 1.0; 374.1분	시험 정책 중 1 위
철도 1.5 배 열화	동일 도로차량 총수	버스 단독	완료율 1.0; 374.1분	시험 정책 중 1 위
철도 사용불가	동일 도로차량 총수	버스·사전확인 전환	각 374.1분; 공동 1위	정적 복합 완료율 0
수요–함대 16 조합	동일 도로차량 총수	버스 vs 고정 복합	양쪽 완료율 1.0; 버스 평균시간 짧음	시험 격자 한정
무작위 8 간선	구성 번들	100집합×30시드	Δ=+11.674; CI>0	생성 표본에서 복합 평균시간 짧음

8.3 손익분기점은 조건부 의사결정 경계다

동일 도로차량 총수 프레임의 교차점 1.742 배는 지정 수요 1,000 명, 도로차량 23 대, 철도 114 분·정상가용, top-10 분석망, 24 시간 창에서의 평균 경계다. 부트스트랩 구간 [1.550, 2.003]은 집결시드 변동에 따른 교차점 불확실성을 나타낸다. 위협 발생확률이나 다른 코리더의 임계값을 뜻하지 않는다.

철도 정상가용에서 복합운송이 장거리 도로감속에 직접 노출되지 않는 것은 A1 의 구현이다. 이를 독립적인 철도 견고성 증거로 해석하지 않는다. 대신 철도 1.5 배 열화와 사용불가 상태를 별도 축으로 두어, 가정이 약해질 때 대안·정책 순위가 어떻게 바뀌는지 보고한다.

8.4 수요·함대와 물리적 차량 회송

기본함대가 수요를 한 번에 수용하더라도 역방향 공차회송을 포함하면 지연집결 인원을 위한 후속 순환이 발생한다. 시험한 수요–함대 격자에서 완료율은 모두 1.0 이었지만 완료시간은 비선형으로 변했다. 동일 도로차량 총수·수요 1,000 명에서 차량 10 대는 버스 683.2 분·복합 760.7 분, 15 대는 443.0·618.7 분, 20 대는 418.8·503.4 분, 23 대는 374.1·475.8 분이었다. 이는 함대 희소성이 완료시간과 차량순환에 작동함을 보여주지만 비용효율 비교는 아니다.

8.5 철도상태와 대응정책

총 도로차량 23 대를 맞춘 조건에서 철도 사용불가 시 정적 복합운송의 완료율은 0 이지만, 사전확인 전환은 전원을 버스로 보내 완료율 1.0·374.1 분으로 버스 단독과 같다. 역에서 30·60·90 분 후 전환하는 정책은 각각 약 1,044.2·1,074.2·1,104.2 분으로 완료하지만, 7 대의 예비버스로 전환하므로 사전확인보다 크게 늦다. 600/400 분할은 철도 몫이 미완료되어 완료율 0.4 다. 따라서 결과는 복합운송 일반의 실패가 아니라 지정된 동일 도로차량 배분과 대체규칙 없는 정적 정책의 경계다.

구성 번들의 무작위 위협 결과는 단일 해시 간선집합이 아니라 100 개 위협집합의 외부반복을 사용한다. 위협집합별로 같은 30 개 집결시드를 쌍대 적용해 공간적 위협 변동과 집결 변동을 분리했다. 두 대안의 완료 결과 빈도 1.0 은 생성한 표본 안의 모의결과 빈도이며 실제 사건발생확률이 아니다.

8.6 민감도와 통계적 해석

Morris 분석은 구성 번들에서 20 개 궤적·요인당 5 개 집결시드로 수행하였다. 고정 복합운송 완료시간에서는 수요와 집결분산의 μ*가 가장 컸고, 철도배율·도로차량·환승이 뒤를 이었다. A1 아래 장거리 도로배율의 μ*=0 은 모형 구조의 귀결이다. 버스 완료시간은 비유한 결과 때문에 완전사례 조건을 만족하지 못해 요인순위를 제시하지 않는다. 또한 30 회 기준선 구간 반폭이 약 23 분이므로 작은 평균차는 미해결로 남길 필요가 있다.

8.7 연구 한계와 의사결정지원 함의

한계는 다음과 같다. 첫째, 단일 코리더와 공개 좌표에 한정되며 현장 자료와 대조하지 않았다. 둘째, A1–A4 와 철도 전세입력은 계획가정이다. 셋째, 동일 도로차량 총수는 철도자원·인건비·운영비까지 맞춘 비교가 아니다. 넷째, top-10 은 구성 번들로 시험한 조건에서 전체망 순위를 보존했지만 극심 감속에서 통행시간 차가 커진다. 다섯째, 무작위 위협집합은 임의 생성분포이며 실제 위협확률이 아니다. 여섯째, 30 회 반복은 작은 효과를 판별하기에 제한적이다. 일곱째, 수요–함대 격자에서도 24 시간 완료율이 포화해 더 짧은 시간창이나 큰 수요의 용량경계는 다루지 않았다.

의사결정지원 가치는 단일 수단 추천이 아니라 조건표에 있다. 자원 프레임을 먼저 고정하고, 도로 장거리 감속과 철도 상태를 배치한 뒤, 완료율 우선 규칙으로 정적·분할·전환 정책을 비교한다. 특히 철도 상태를 출발 전에 확인할 수 있다면 정적 복합운송의 사용불가 실패를 피할 수 있다. 실제 적용 전에는 비용, 열차 확보 가능성, 역 처리용량, 다른 코리더, 더 넓은 수요범위를 추가해야 한다.

9. 결론

본 연구는 표준노드링크 기반 송파–고성 사례에서 두 수송구성을 19,950 행의 조건부 시뮬레이션으로 비교하였다. top-k 와 전체망 범위를 점검하고, 차량의 역방향 공차회송, 두 자원 프레임, 시드별 쌍대차, 철도상태, 무작위 위협 외부반복, 실제 Morris 설계를 반영하였다. 구성 번들의 정상 평균차는 통계적으로 미해결이었고, 동일 도로차량 총수에서는 버스 단독이 101.7 분 짧았다. 후자의 철도 정상가용 조건에서 장거리 도로감속 교차점은 1.742 배로 추정되었다.

핵심 결론은 자원·망·철도·정책 조건을 빼고 수단 우열을 말할 수 없다는 것이다. 철도 사용불가에서 실패한 것은 대체규칙이 없는 정적 복합운송이며, 사전확인 전환은 버스 단독과 같은 결과를 냈다. 무작위 위협 외부반복에서도 두 대안은 모두 완료했으며, 비교우위는 완료시간 차로 나타났다. 따라서 연구의 기여는 특정 수단 추천보다 조건부 우위 경계를 재현 가능하게 추정하는 방법에 있다.

결과는 공개데이터 기반 단일 사례의 의사결정지원 민감도 산출물이다. 철도와 차량의 실제 확보가능성, 비용, 역 처리용량, 현장 통행시간, 위협분포를 반영한 외부 근거가 없으므로 다른 코리더나 실제 이동에 직접 적용할 수 없다. final_study_ready=false 상태를 유지한다.

참고문헌

국군수송사령부령 (제정 1999), 국가법령정보센터, Retrieved from https://www.law.go.kr/lsInfoP.do?lsiSeq=14150.

국토교통부, 한국교통연구원 (2013), 2013 도로용량편람, 세종: 국토교통부·한국교통연구원.

도로교통법 시행규칙 (최종개정), 제 11 조 (자동차 등의 속도), 국가법령정보센터, Retrieved from https://www.law.go.kr.

병무청 (2025), 병력동원소집 및 전시근로소집 규정 (병무청훈령 제 2164 호, 시행 2025. 9. 19.), 제 59 조·제 60 조, 국가법령정보센터, Retrieved from https://www.law.go.kr/LSW/admRulInfoP.do?admRulSeq=2100000264646.

병무청 (2026), 병력동원훈련소집 및 전시근로소집점검 규정 (병무청훈령 제 2181 호, 시행 2026. 1. 15.), 제 21 조, 국가법령정보센터, Retrieved from https://www.law.go.kr/LSW/admRulInfoP.do?admRulSeq=2100000273024.

병무청 (n.d.-a), 병력동원소집안내, Retrieved from https://www.mma.go.kr/contents.do?mc=usr0000202.

진학은, 박승배, 서창열 (2022), 시뮬레이션을 활용한 전시 복합운송 의사결정방안 연구, 한국산학기술학회논문지, 23(4), 252-258.

Bell, M. G. H. (2000), A game theory approach to measuring the performance reliability of transport networks, Transportation Research Part B, 34(6), 533-546. doi:10.1016/S0191-2615(99)00040-2

Bureau of Public Roads (1964), Traffic Assignment Manual for Application with a Large, High Speed Computer, Washington, D.C.: U.S. Department of Commerce.

Daganzo, C. F. (1994), The cell transmission model: A dynamic representation of highway traffic consistent with the hydrodynamic theory, Transportation Research Part B, 28(4), 269-287. doi:10.1016/0191-2615(94)90002-7

Fwa, T. F. (Ed.) (2006), The Handbook of Highway Engineering, New York, NY: McGraw-Hill.

Hagberg, A., Schult, D., Swart, P. (2008), Exploring network structure, dynamics, and function using NetworkX, Proceedings of the 7th Python in Science Conference (SciPy 2008), 11-15.

Harris, C. R., Millman, K. J., van der Walt, S. J., et al. (2020), Array programming with NumPy, Nature, 585, 357-362. doi:10.1038/s41586-020-2649-2

Jenelius, E., Petersen, T., Mattsson, L.-G. (2006), Importance and exposure in road network vulnerability analysis, Transportation Research Part A, 40(7), 537-560. doi:10.1016/j.tra.2005.11.003

Law, A. M. (2014), Simulation Modeling and Analysis (5th ed.), New York, NY: McGraw-Hill.

Morris, M. D. (1991), Factorial sampling plans for preliminary computational experiments, Technometrics, 33(2), 161-174. doi:10.1080/00401706.1991.10484804

Murray-Tuite, P. M. (2007), A framework for evaluating risk to the transportation network from terrorism and security policies, International Journal of Critical Infrastructures, 3(3-4), 389-407.

Nicholson, A., Du, Z.-P. (1997), Degradable transportation systems: An integrated equilibrium model, Transportation Research Part B, 31(3), 209-223. doi:10.1016/S0191-2615(96)00015-5

Scott, D. M., Novak, D. C., Aultman-Hall, L., Guo, F. (2006), Network robustness index: A new method for identifying critical links and evaluating the performance of transportation networks, Journal of Transport Geography, 14(3), 215-227. doi:10.1016/j.jtrangeo.2005.10.003

Sheffi, Y. (1985), Urban Transportation Networks: Equilibrium Analysis with Mathematical Programming Methods, Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.

국토교통부, 표준노드링크, 국가교통정보센터(NTIS), Retrieved from https://www.its.go.kr.

KORAIL, 강릉선 KTX-Eum 운행시간표, Retrieved from https://www.korail.com.